SENAI · Técnico em Automação Industrial

Cargas elétricas e eletrização

Fundamentos de Eletroeletrônica
Átomo, carga e eletrização

Roteiro da aula

1. O átomo e a carga elétrica
2. Corpo neutro e corpo eletrizado
3. Condutores e isolantes
4. Eletrização por atrito, contato e indução
5. Estudo de caso e exercícios



Pergunta para começar

Por que às vezes levamos um **choque** ao tocar na maçaneta ou na porta do carro, principalmente em dias secos?

Cargas elétricas na indústria

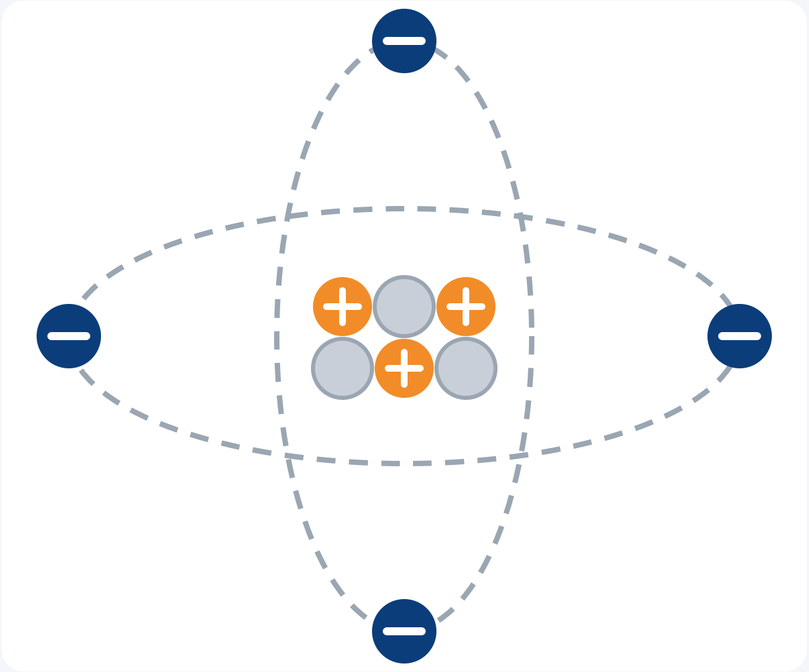
Placas eletrônicas
Descarga estática danifica

Áreas inflamáveis
Faísca pode causar explosão

Pintura eletrostática
A tinta é atraída pela peça

Esteiras e plásticos
Acumulam carga por atrito

Tudo começa no átomo



- **Próton:** carga positiva, no núcleo
- **Nêutron:** sem carga, no núcleo
- **Elétron:** carga negativa, na eletrosfera

Carga elementar (e)

Próton e elétron têm a mesma carga, com sinais opostos. Unidade: **coulomb (C)**

$$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

Partícula	Carga	Onde fica
Próton	+e	Núcleo
Elétron	−e	Eletrosfera
Nêutron	zero	Núcleo

Neutro ou eletrizado?

Neutro

Prótons = elétrons

Carga total zero

Positivo

Perdeu elétrons

Mais prótons

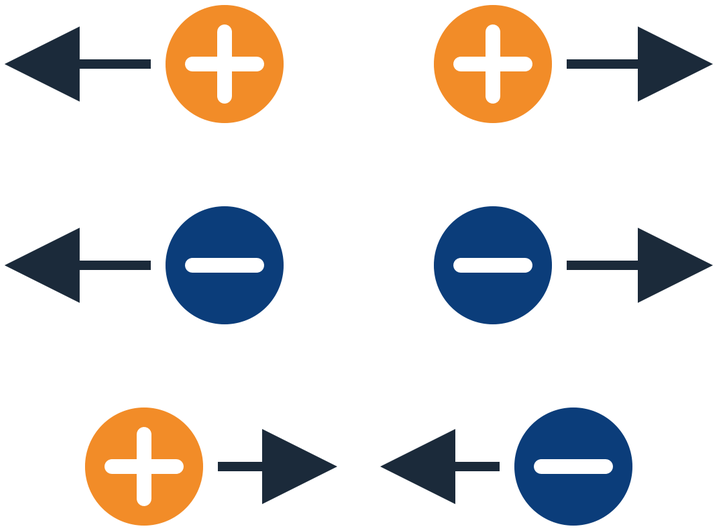
Negativo

Ganhou elétrons

Mais elétrons

Só os elétrons mudam de lugar

Atração e repulsão



Sinais iguais: se repelem

Sinais opostos: se atraem

Corpo eletrizado também atrai pedacinhos de papel neutros

Quantidade de carga

$$Q = n \cdot e$$

Q: carga, em coulomb (C)

n: número de elétrons a mais ou a menos

e: $1{,}6 \times 10^{-19}$ C

Exemplo resolvido

Um corpo **perdeu** 5×10^{13} elétrons. Qual a sua carga?

Fórmula: $Q = n \cdot e$

Substituição: $Q = 5 \times 10^{13} \cdot 1{,}6 \times 10^{-19}$

Resultado: $\mathbf{Q = 8 \times 10^{-6}\ C = 8\ \mu C}$

Perdeu elétrons → carga **positiva**: +8 μC

Exercício de fixação 1

Carga e número de elétrons

a) Um corpo **ganhou** 2×10^{14} elétrons. Qual a sua carga e o sinal?

b) Um corpo está com carga de **+4,8 µC**. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Quantos?

Gabarito · fixação 1

a) $Q = 2 \times 10^{14} \cdot 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}2 \times 10^{-5}$ C = **–32 µC** (ganhou: negativa)

b) $n = \frac{Q}{e} = \frac{4{,}8 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} =$ **3×10^{13} elétrons perdidos**

Condutores e isolantes

Condutores

Elétrons livres

Cobre, alumínio, ferro

Cabos e barramentos

Isolantes

Elétrons presos

Borracha, PVC, vidro

Capas, luvas, suportes



Intervalo

Na volta: como eletrizar um corpo

Três processos de eletrização

Atrito

Esfregar dois materiais

Contato

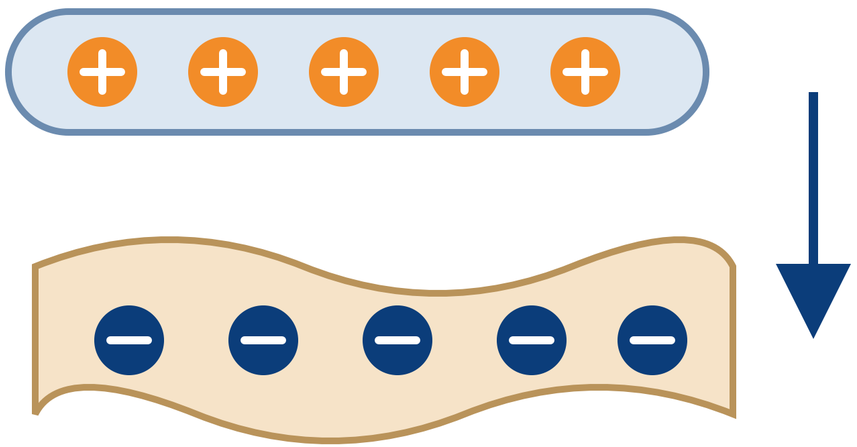
Encostar em um corpo eletrizado

Indução

Só aproximar, sem tocar

Em todos eles, o que muda de lugar são os **elétrons**

Eletrização por atrito



Vidro esfregado na seda

Elétrons passam do vidro para a seda

Vidro: + · Seda: –

Sinais opostos, cargas de mesmo valor

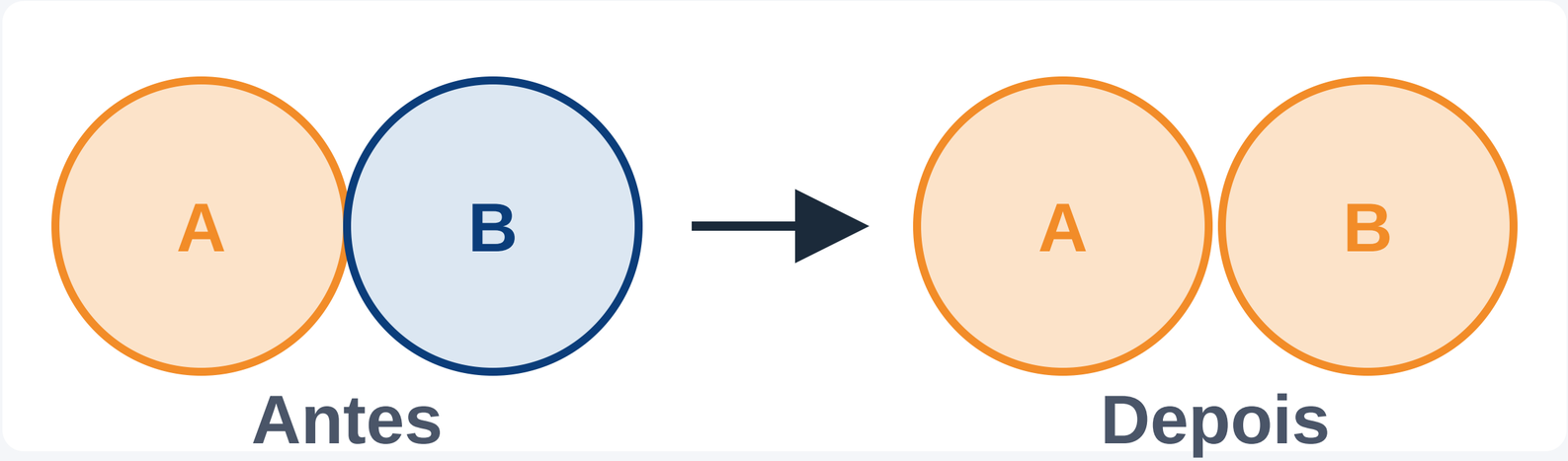
Quem perde e quem ganha elétrons?

Material	Tende a ficar
Vidro	positivo (+)
Lã	
Seda	
Algodão	
Borracha	
PVC (plástico)	negativo (−)

Quem está **mais acima** perde elétrons e fica **positivo**

Lã com PVC: lã **+**, PVC **−**

Eletrização por contato



Os elétrons se redistribuem: os dois ficam com carga de **mesmo sinal**

Contato entre esferas iguais

$$Q_{final} = \frac{Q_1 + Q_2}{2}$$

A = **+8 µC** e B = **−2 µC**, esferas iguais

$$Q_{final} = \frac{8 + (-2)}{2} = \frac{6}{2} = \textbf{+3 µC}\ \text{em cada}$$

A soma das cargas não muda: antes 8 − 2 = 6 µC, depois 3 + 3 = 6 µC

Eletrização por indução



1. Neutra **2. Aproxima** **3. Liga à terra** **4. Fica +**

Indução passo a passo

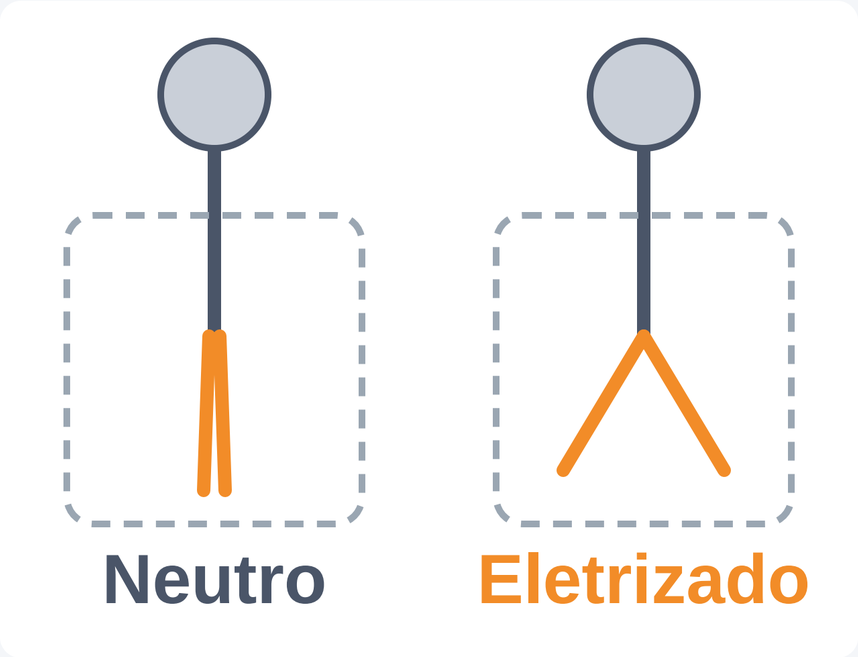
1. Aproxime o corpo eletrizado (indutor), **sem tocar**
2. As cargas do outro corpo se **separam**
3. Ligue o corpo à **terra**: elétrons entram ou saem
4. Desligue a terra e só então **afaste** o indutor

Resultado: sinal oposto ao do indutor

Comparando os três processos

	Atrito	Contato	Indução
Precisa tocar?	Sim (esfregar)	Sim	Não
Sinal final	Opostos	Iguais	Oposto ao indutor
Melhor com	Isolantes	Condutores	Condutores

Eletroscópio: detectando cargas



Duas folhas metálicas presas numa haste

Eletrizado: as folhas ficam com o **mesmo sinal** e se afastam

Exercício de fixação 2

Processos de eletrização

a) Esferas iguais: A = +10 μC e B = +2 μC se tocam. Qual a carga final de cada uma?

b) Uma esfera com −6 μC toca outra igual e neutra. Qual a carga final de cada uma?

c) Um bastão de vidro é esfregado num pano de seda. Qual o sinal de cada um?

Gabarito · fixação 2

a) $Q = \frac{10 + 2}{2} =$ **+6 µC** em cada

b) $Q = \frac{-6 + 0}{2} =$ **−3 µC** em cada

c) Vidro: **positivo** · Seda: **negativa**

Aterramento e descarga

Aterrar

Ligar o corpo à terra

As cargas em excesso escoam

Descarga

Faísca entre dois corpos

Pode danificar e incendiar

Na indústria: pulseira antiestática, piso condutivo e aterramento de tanques

Exercício de fixação 3

Indução e aterramento

a) Na indução, o corpo induzido fica com sinal igual ou oposto ao do indutor?

b) Na indução, por que precisamos ligar o corpo à terra?

c) Por que, ao esfregar dois materiais, os dois ficam com cargas de mesmo valor?

Gabarito · fixação 3

a) Sinal **oposto** ao do indutor

b) Para que os elétrons possam **sair ou entrar** no corpo

c) Os elétrons que um **perde** são os que o outro **ganha**

Estudo de caso

As placas que queimam na bancada

Em dias secos, o técnico anda pela sala de carpete e troca cartões de CLP sem pulseira. Alguns cartões param logo depois da troca. Medição: o corpo dele chegou a **−3,2 µC**.

Estudo de caso: tarefas do grupo

1. Que processo eletrizou o técnico?
2. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Quantos?
3. Que processo acontece ao tocar o cartão?
4. Proponha 3 medidas de proteção
5. Parecer de 5 a 8 linhas

Estudo de caso: respostas 1 a 3

1. Atrito: sapato e roupa com o carpete

2. Carga negativa: **ganhou** · $n = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = \mathbf{2 \times 10^{13}}$

3. Contato: a carga passa para o cartão numa descarga

Estudo de caso: resposta 4 e parecer

Aterrar

Pulseira antiestática ligada à terra

Materiais

Manta e piso antiestáticos

Ambiente

Controlar a umidade do ar

Ar seco é mais isolante: a carga fica acumulada no corpo

Cuidados de segurança

- Use pulseira aterrada ao mexer em placas
- Em área inflamável, tudo deve estar aterrado
- Guarde placas em embalagem antiestática

Exercícios finais · 1 e 2

1. Um corpo tem 5×10^{12} prótons a mais do que elétrons. Qual o sinal e o valor da sua carga?

2. Três esferas iguais: A = +12 μC, B e C neutras. A toca B. Depois, A toca C. Qual a carga final de cada uma?

Exercícios finais · 3 e 4

3. Um bastão negativo se aproxima de uma esfera neutra ligada à terra. Desliga-se a terra e afasta-se o bastão. Qual o sinal da esfera?

4. Por que os metais conduzem bem a eletricidade e o PVC não?

Exercícios finais · 5 e 6

5. Quantos elétrons são necessários para formar uma carga de 1 C?

6. Um pedaço de lã é esfregado num tubo de PVC. Qual o sinal de cada um? A carga dos dois tem o mesmo valor?

Gabarito · 1 e 2

1. $Q = 5 \times 10^{12} \cdot 1{,}6 \times 10^{-19} = 8 \times 10^{-7}$ C = **+0,8 µC**

2. A com B: (12 + 0) ÷ 2 = 6 → A = 6, B = 6

A com C: (6 + 0) ÷ 2 = 3 → **A = +3, B = +6, C = +3 µC**

Gabarito · 3 e 4

3. Positivo: os elétrons repelidos escoam para a terra

4. Metais têm **elétrons livres**; no PVC os elétrons ficam presos aos átomos

Gabarito · 5 e 6

5. $n = \dfrac{1}{1{,}6 \times 10^{-19}} = \mathbf{6{,}25 \times 10^{18}}$ **elétrons**

6. Lã **+** e PVC **−**; as cargas têm o **mesmo valor**

Para levar da aula

Só os elétrons mudam de lugar

Atrito: sinais opostos · Contato: mesmo sinal · Indução: sinal oposto ao indutor

Próxima aula: resistores e Lei de Ohm